



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 8 DEPARTAMENTAL 1

1er Dep. – Ejercicio 8: Promedio

Desarrollo: Cálculo estadístico de la media aritmética a partir de una colección contigua de datos numéricos en un arreglo unidimensional. El algoritmo itera secuencialmente a través de los índices del vector acumulando la sumatoria de las calificaciones y dividiéndola entre la cardinalidad de la muestra.

Errores Encontrados:

1. Truncamiento por división entera: Realizar el cálculo del promedio dividiendo una sumatoria entera entre un contador entero, provocando la pérdida de la parte decimal del resultado.
2. Basura en variable acumuladora: Omitir la inicialización explícita del acumulador numérico en 0.0, incorporando valores basura preexistentes en la memoria RAM al resultado final.

Solución de estos Errores:

1. Se tipificó el acumulador y el retorno de la función bajo el tipo de dato en punto flotante double.
2. Se garantizó la inicialización formal double suma = 0.0; antes del bucle de recorrido.

Código Esencial:

```
double calcularPromedio(const double calificaciones[], int tam) { if (tam <= 0) return 0.0; double suma = 0.0; for (int i = 0; i < tam; i++) { suma += calificaciones[i]; } return suma / tam; }
```